

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы разработана веб-система автоматизированного управления клиентами интернет-провайдера, интегрированная с маршрутизаторами MikroTik по протоколу RouterOS API. Основные результаты:

- 1. Проведён анализ предметной области и сравнительный обзор восьми систем биллинга; обоснована необходимость собственной разработки.
- 2. Сформированы требования (20 функциональных); построена модель прецедентов UML для шести категорий действующих лиц.
- 3. Спроектирована многоуровневая клиент-серверная архитектура (пять уровней ответственности).
- 4. Спроектирована и реализована реляционная БД в 3НФ: 32 таблицы, 6 подсистем; аудит изменений, мягкое удаление, фискальные снимки.
- 5. Реализован REST API: более 70 конечных точек; ролевая модель доступа на основе разрешений «модуль.действие».
- 6. Реализована интеграция с MikroTik: синхронизация простых очередей, управление брандмауэром со снимками состояния и откатом.
- 7. Реализован автоматический биллинг: генерация счетов, приостановка должников и восстановление обслуживания при оплате.
- 8. Реализована подсистема технической поддержки; проведено модульное, интеграционное и системное тестирование с реальным MikroTik.

				ВКРБ 22060030.09.03.04.26.020		
Автор работы Руководитель Нормконтроль	Фамилия И. О.	Подпись	Дата	Сведения о ВКРБ	Лит.	Масса
	Очев Самбрано Х.Ф					
	Сизов А.С					
	Чаплыгин А.А.			Выпускная квалификационная работа бакалавра	Лист 1	Листов 7
					ЮЗГУ ПО-226	